

DC-Multimeter mit 100 M Ω Eingangswiderstand

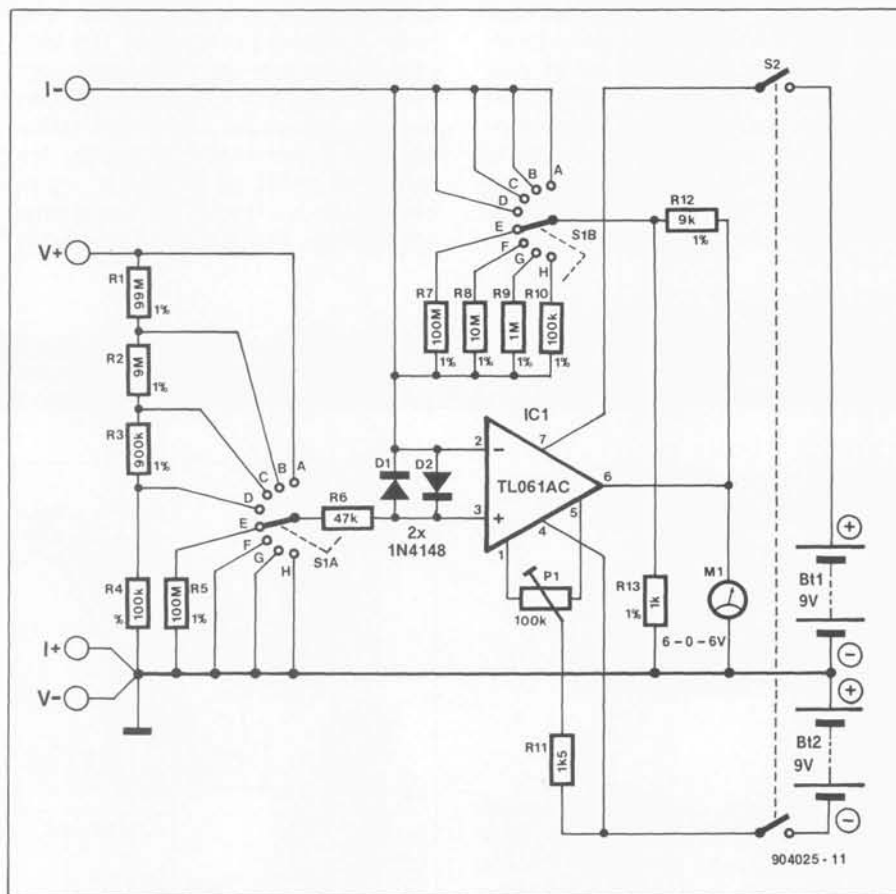
Bei getrennten Eingängen für Strom und Spannung kann die Schaltung eines solchen Multimeters recht einfach gehalten werden. Moderne FET-Opamps haben auch so kleine Eingangsströme, daß 100 M Ω Eingangswiderstand realisiert werden können. Bleibt als größtes praktisches Problem die Beschaffung von extrem hochohmigen Widerständen, hier mit 99 M und 100 M. Man kann natürlich auch hergehen und die Schaltung vereinfachen, indem man z.B. auf den Stromeingang verzichtet oder den Spannungsteiler doch um den Faktor 10 niederohmiger ausführt. Zur Spannungsmessung ist der Opamp (TL061) als nichtinvertierender 10-mal-Verstärker geschaltet. Bei einem Drehspulmeßwerk mit 6 V Vollausschlag beträgt dann der kleinste Meßbereich 0,6 V, der Eingangsspannungsteiler (R1 bis R4) erweitert dekadisch auf die Bereiche 6, 60 und 600 V.

Bei der Strommessung fließt der zu messende Gleichstrom über die Widerstände R7 bis R10. Da diese Widerstände sehr viel größer sind als R13, ist die Ausgangsspannung (am

Instrument) 10 mal so groß wie der Spannungsabfall, den der zu messende Strom am jeweiligen Widerstand (R7 bis R10) verursacht. Somit ergibt sich die Möglichkeit, sehr kleine Ströme zu messen, die Meßbereiche sind: 6 nA, 60 nA, 600 nA und 6 μ A. An die Qualität des Schaltungsaufbaus (Isolation/Kriechströme) werden somit schon recht hohe Anforderungen gestellt. Der Innenwiderstand bei der Strommessung ist natürlich nicht

100 k bis 10 M, sondern sehr viel kleiner, der Anschluß I+ liegt an Masse, I- bildet in der Schaltung einen virtuellen Massepunkt.

Bei den winzigen Strömen spielt der Eingangsstrom des Opamps schon eine große Rolle, weshalb zum Ausgleich im empfindlichsten Bereich (R7) der Widerstand R5 vom nichtinvertierenden Eingang nach Masse geschaltet wird. Zum Ausgleich der Unsymmetrie der OpAmp-Eingänge



(Strom- und Spannungs-Offset) ist mit P1 ein Nullabgleich vorgesehen. Am praktischsten ist daher auch ein Drehspulinstrument mit Nullpunkt in der Skalenmitte, dank der symmetrischen Betriebsspannung können dann positive wie negative Ströme und Spannungen ohne Umpolung des Drehspulinstruments gemessen werden. Zum Schutz der OpAmp-Eingänge

vor zu hohen Eingangsspannungen dienen R6, D1 und D2.

Die Stromversorgung erfolgt am einfachsten mit zwei 9-V-Batterien, der Stromverbrauch der Schaltung liegt unter 1 mA.

(Texas-Instruments-Applikation)

Meßbereiche:

A =	− 0,6	..	0	...	0,6 V
B =	− 6	...	0	...	6 V
C =	− 60	..	0	...	60 V
D =	− 600	.	0	...	600 V
E =	− 6	...	0	...	6 nA
F =	− 60	..	0	...	60 nA
G =	− 600	.	0	...	600 nA
H =	− 6	...	0	...	6 μ A